GIT의 가장 큰 목적.
협업!

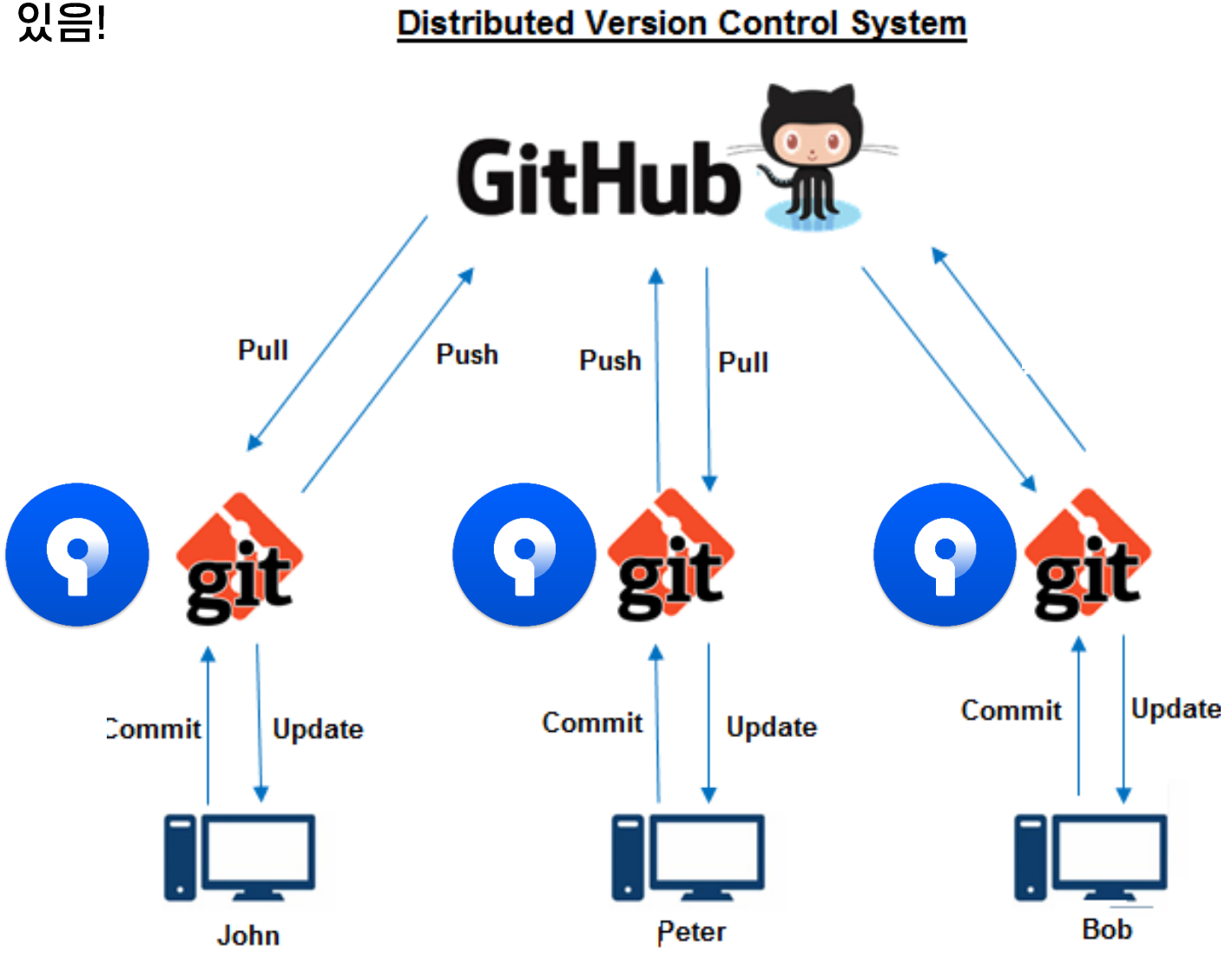
Github의 가장 큰 장점!

- 하나의 프로젝트를 여럿이서 관리할 수 있음!
- 그래, 조별과제는 그럴 수 있어!
- 하지만 회사라면?!



Github의 가장 큰 장점!

- 하나의 프로젝트를 여럿이서 관리할 수 있음!
- 그래, 조별과제는 그럴 수 있어!
- 하지만 회사라면?!
- 여럿이서 한 프로젝트를 진행해야함!



Branch
&
Merge

Branch

- Branch라고 하는것은 분기점임

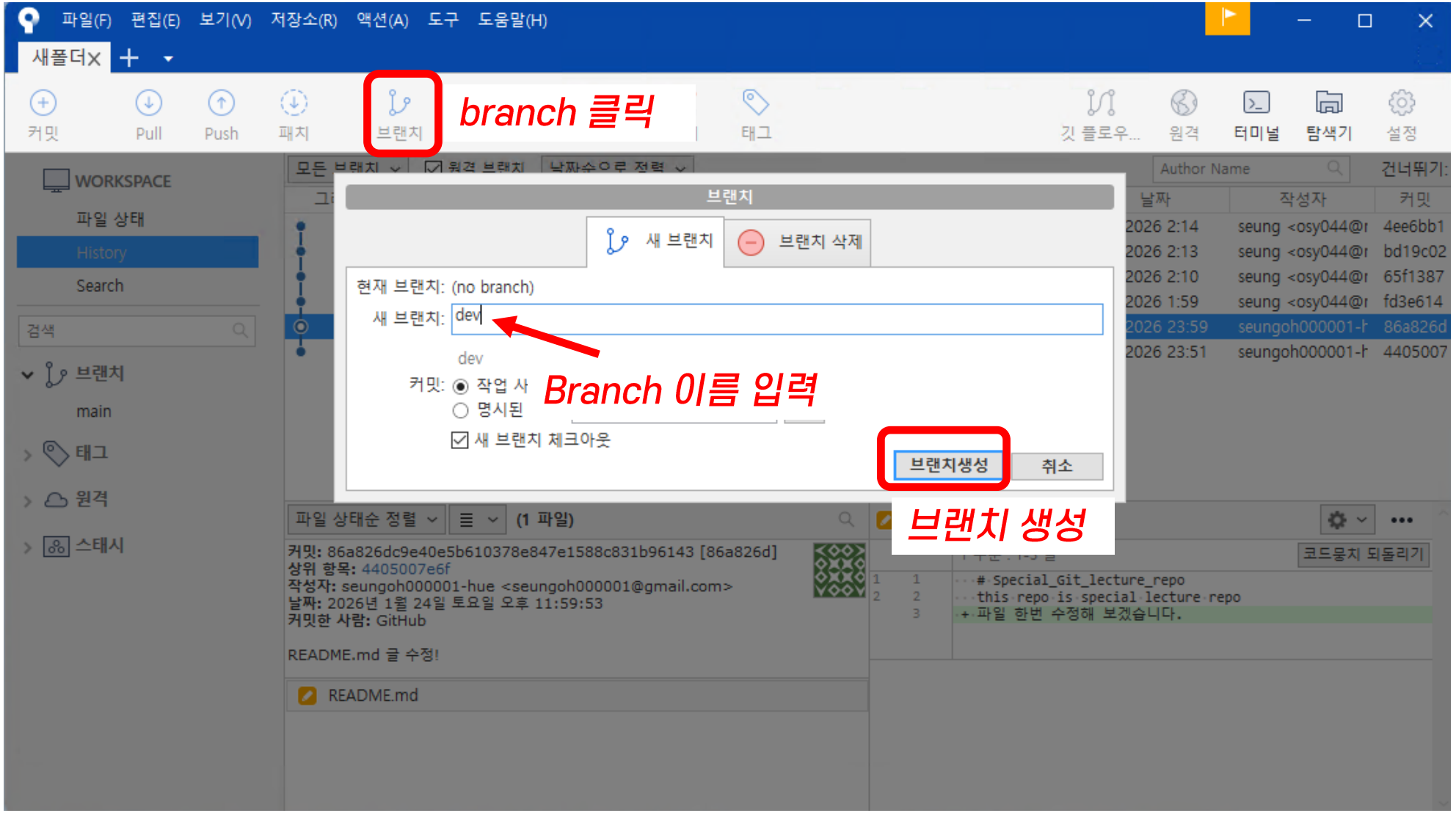
- 현재 시점(또는 과거 시점)에서 갈라져 나와 따로 작업하고, 나중에 다른 버전과 합쳐서 새로운 버전을 만들 수 있음
- (보통은 최신 커밋에서 갈라져 나감. 이번 실습에서는 과거 커밋에서 갈라져 나온다)

- 즉, 하나의 프로젝트 내에서 멀티버스를 만들 수 있음

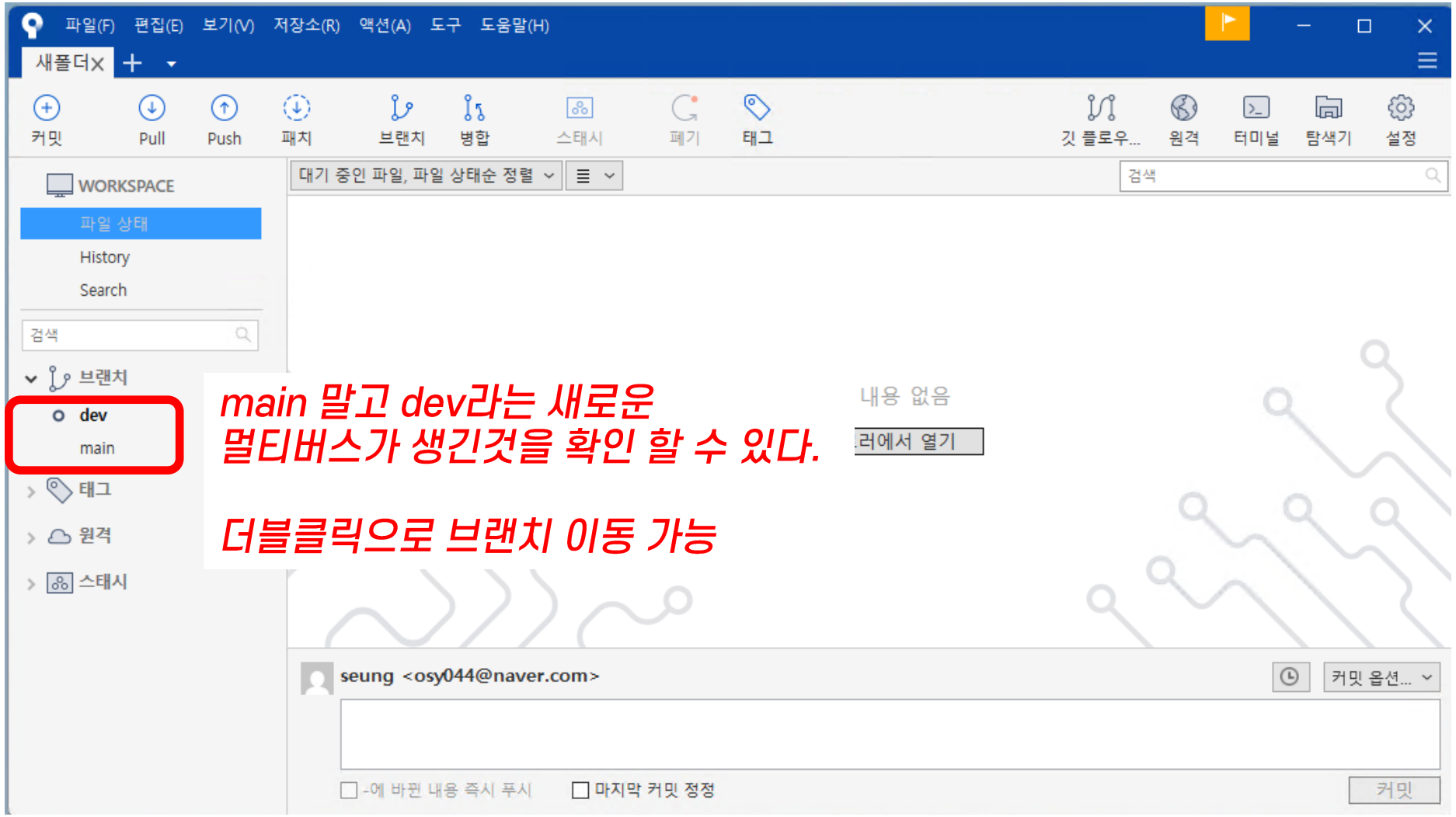


History

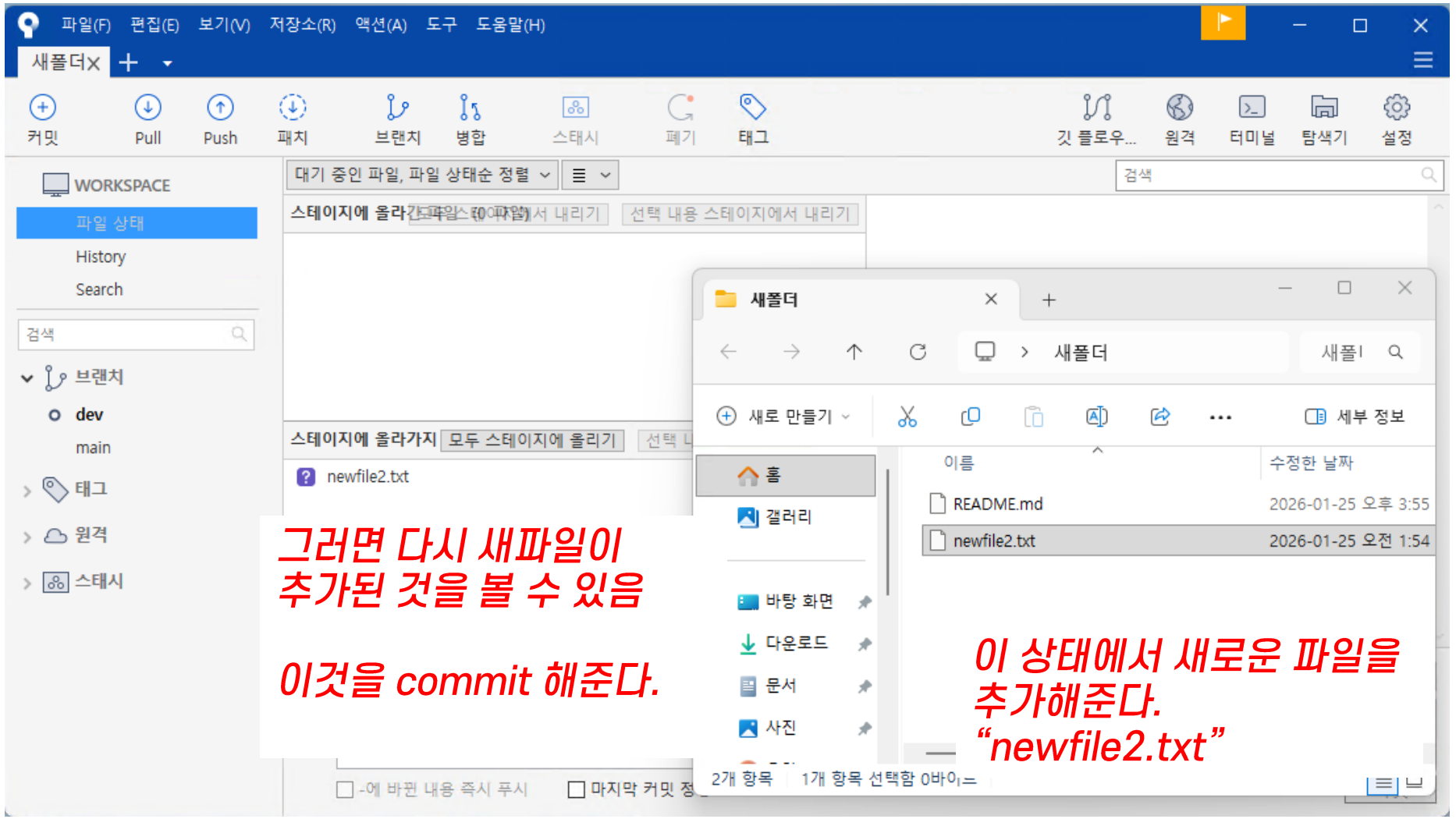
※ 먼저 History에서 'README.md 글 수정!' 커밋을 더블클릭해서 과거 시점으로 이동한 상태에서 시작 (현재 브랜치: no branch)



Branch


파일(F) 편집(E) 보기(V) 저장소(R) 액션(A) 도구 도움말(H)
새폴더
커밋
Pull
Push
패치
브랜치
병합
스태시
폐기
태그
깃 플로우...
원격
터미널
탐색기
설정
WORKSPACE
파일 상태
History
Search
검색
브랜치
dev
main
태그
원격
스태시
대기 중인 파일, 파일 상태순 정렬
검색
내용 없음
러에서 열기
main 말고 dev라는 새로운
멀티버스가 생긴것을 확인 할 수 있다.
더블클릭으로 브랜치 이동 가능
seung <osy044@naver.com>
커밋 옵션...
-에 바뀐 내용 즉시 푸시
마지막 커밋 정정
커밋

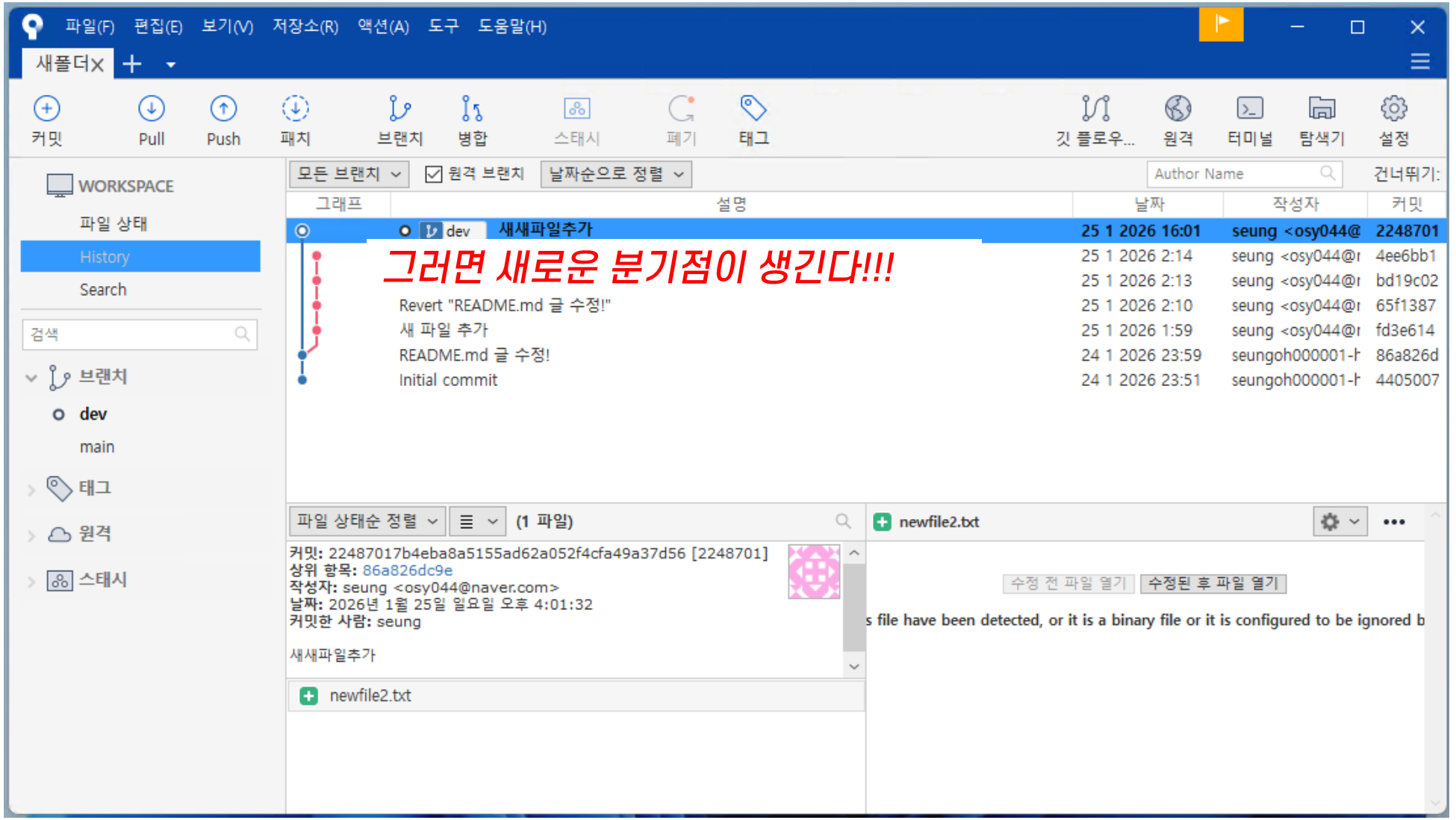
Branch


파일(F) 편집(E) 보기(V) 저장소(R) 액션(A) 도구 도움말(H)
새폴더
커밋 Pull Push 패치 브랜치 병합 스태시 폐기 태그
깃 플로우... 원격 터미널 탐색기 설정
WORKSPACE
파일 상태
History
Search
검색
브랜치
dev
main
태그
원격
스태시
대기 중인 파일, 파일 상태순 정렬
스테이지에 올라가지 모두 스테이지에 올리기 선택 내용 스테이지에서 내리기
newfile2.txt
새폴더
새로 만들기
세부 정보
홈
갤러리
바탕 화면
다운로드
문서
사진
이름
수정한 날짜
README.md 2026-01-25 오후 3:55
newfile2.txt 2026-01-25 오전 1:54
2개 항목 1개 항목 선택함 0바이트
그러면 다시 새파일이
추가된 것을 볼 수 있음
이것을 commit 해준다.
이 상태에서 새로운 파일을
추가해준다.
“newfile2.txt”

Branch

- 그리고 commit 해주세요!

Branch


파일(F) 편집(E) 보기(V) 저장소(R) 액션(A) 도구 도움말(H)
새폴더
커밋 Pull Push 패치 브랜치 병합 스태시 폐기 태그
깃 플로우... 원격 터미널 탐색기 설정
WORKSPACE
파일 상태
History
Search
검색
브랜치
dev
main
태그
원격
스태시
모든 브랜치
원격 브랜치
날짜순으로 정렬
Author Name
건너뛰기:
그래프 설명 날짜 작성자 커밋
dev 새새파일추가 25 1 2026 16:01 seung <osy044@ 2248701
그러면 새로운 분기점이 생긴다!!!
Revert "README.md 글 수정!" 25 1 2026 2:10 seung <osy044@r 65f1387
새 파일 추가 25 1 2026 1:59 seung <osy044@r fd3e614
README.md 글 수정! 24 1 2026 23:59 seungoh000001-h 86a826d
Initial commit 24 1 2026 23:51 seungoh000001-h 4405007
파일 상태순 정렬
(1 파일)
커밋: 22487017b4eba8a5155ad62a052f4cfa49a37d56 [2248701]
상위 항목: 86a826dc9e
작성자: seung <osy044@naver.com>
날짜: 2026년 1월 25일 일요일 오후 4:01:32
커밋한 사람: seung
새새파일추가
newfile2.txt
newfile2.txt
수정 전 파일 열기
수정된 후 파일 열기
s file have been detected, or it is a binary file or it is configured to be ignored b

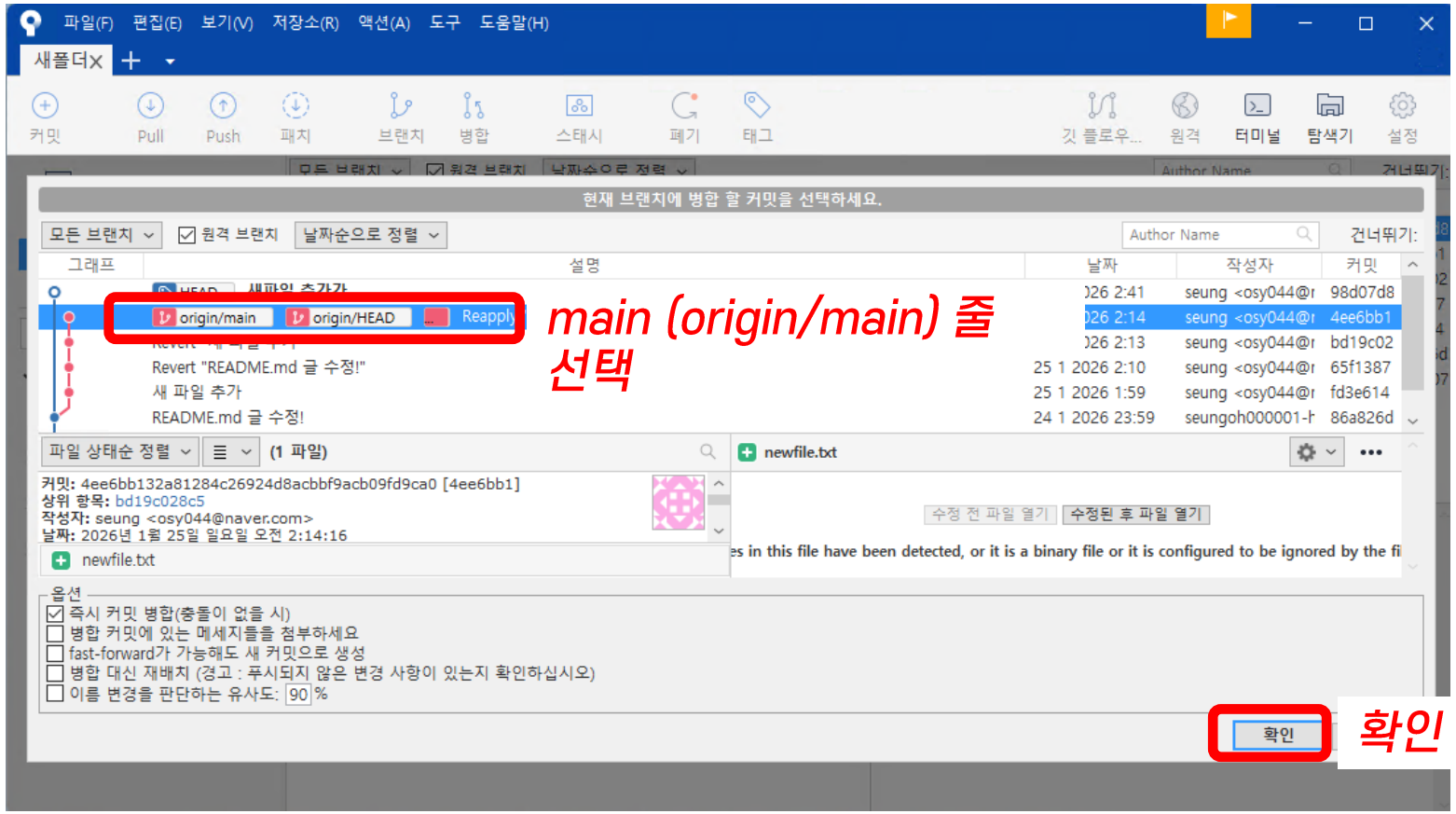
Merge

- 이때 이제 merge(병합)를 하면 두개의 브랜치를 하나로 합칠 수 있음!



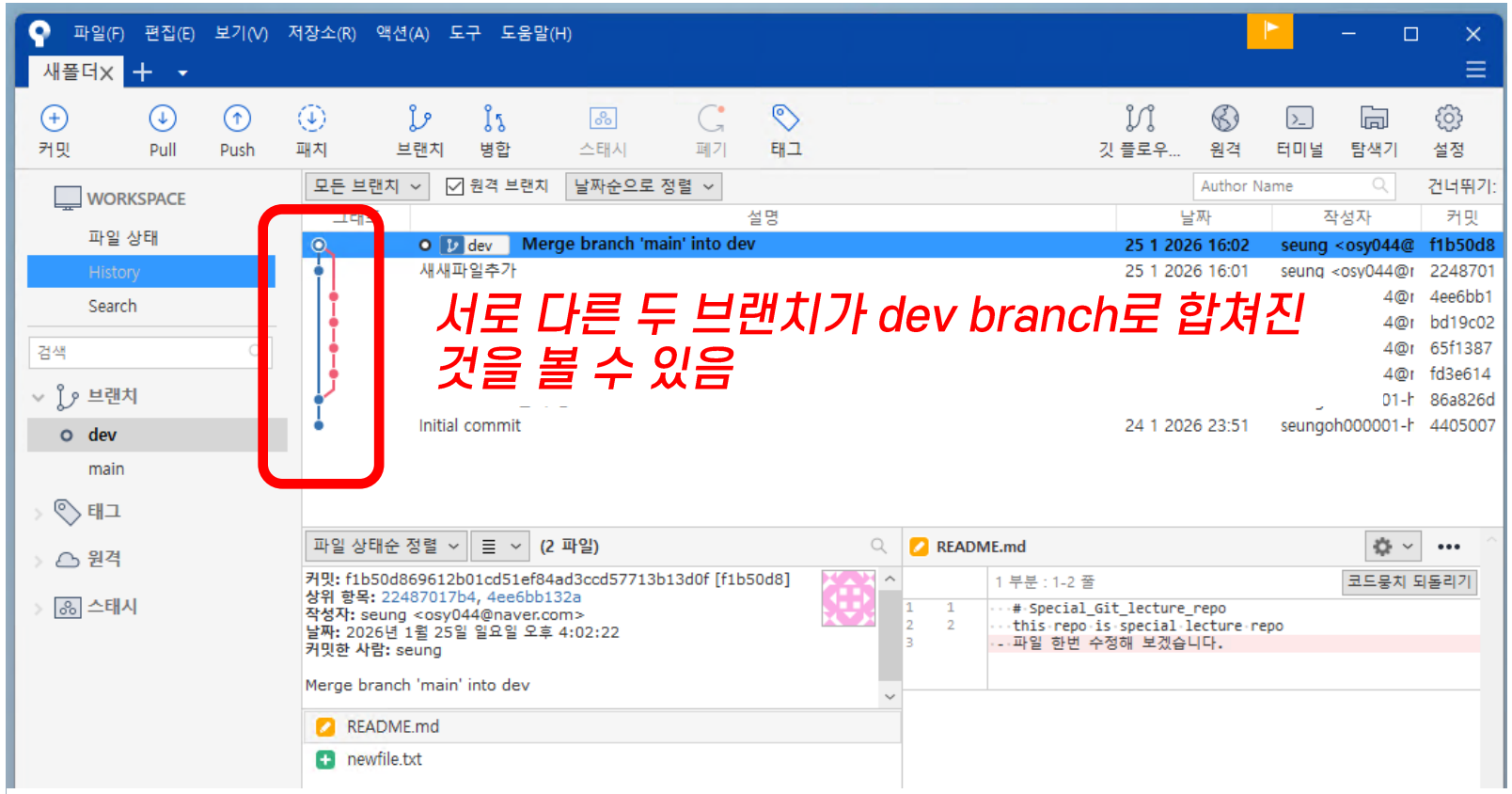
Merge

- 병합(merge)를 누르고 main 과 합쳐보자



Merge

- 병합(merge)를 누르고 main 과 합쳐보자

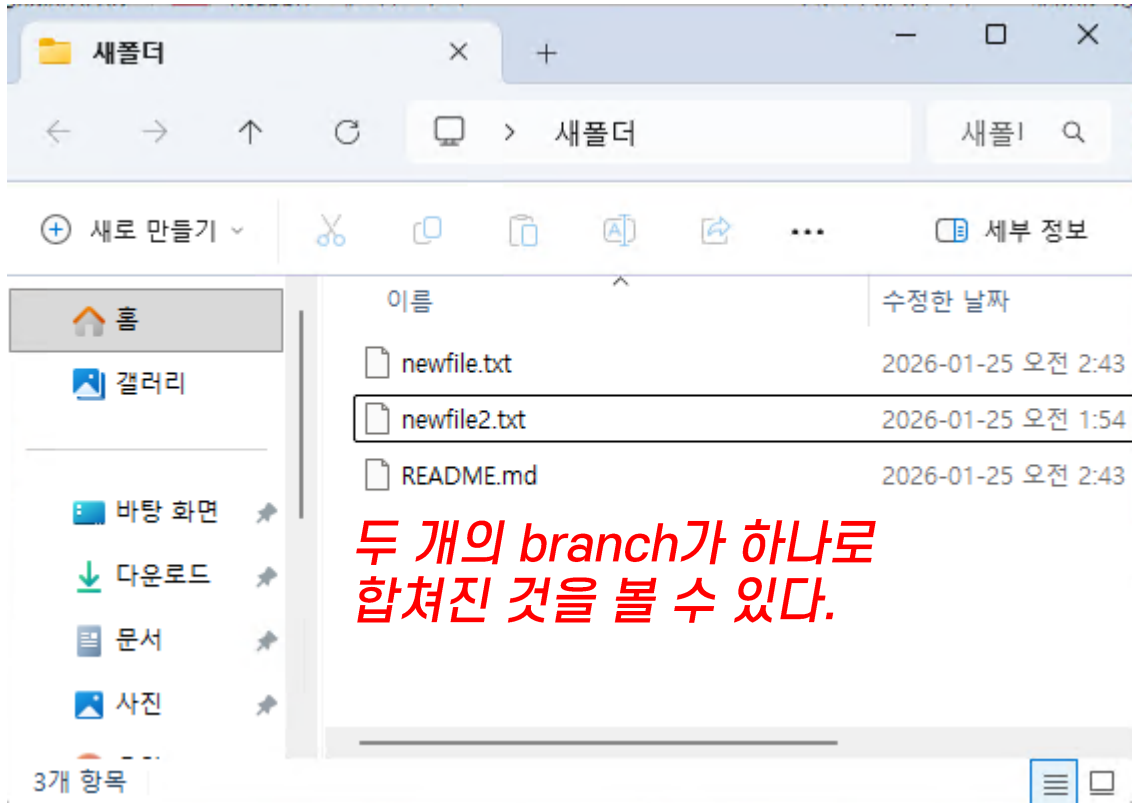


README.md 3번째 줄이 지워진 것은 Part2에서 Revert한 내용이 main에서 넘어온 것 (정상)

Merge

- 그럼 main에 있던 newfile.txt와 dev에서 만든 newfile2.txt 모두 있는게 보임

- 이 둘다 dev 브랜치로 합쳐졌음.



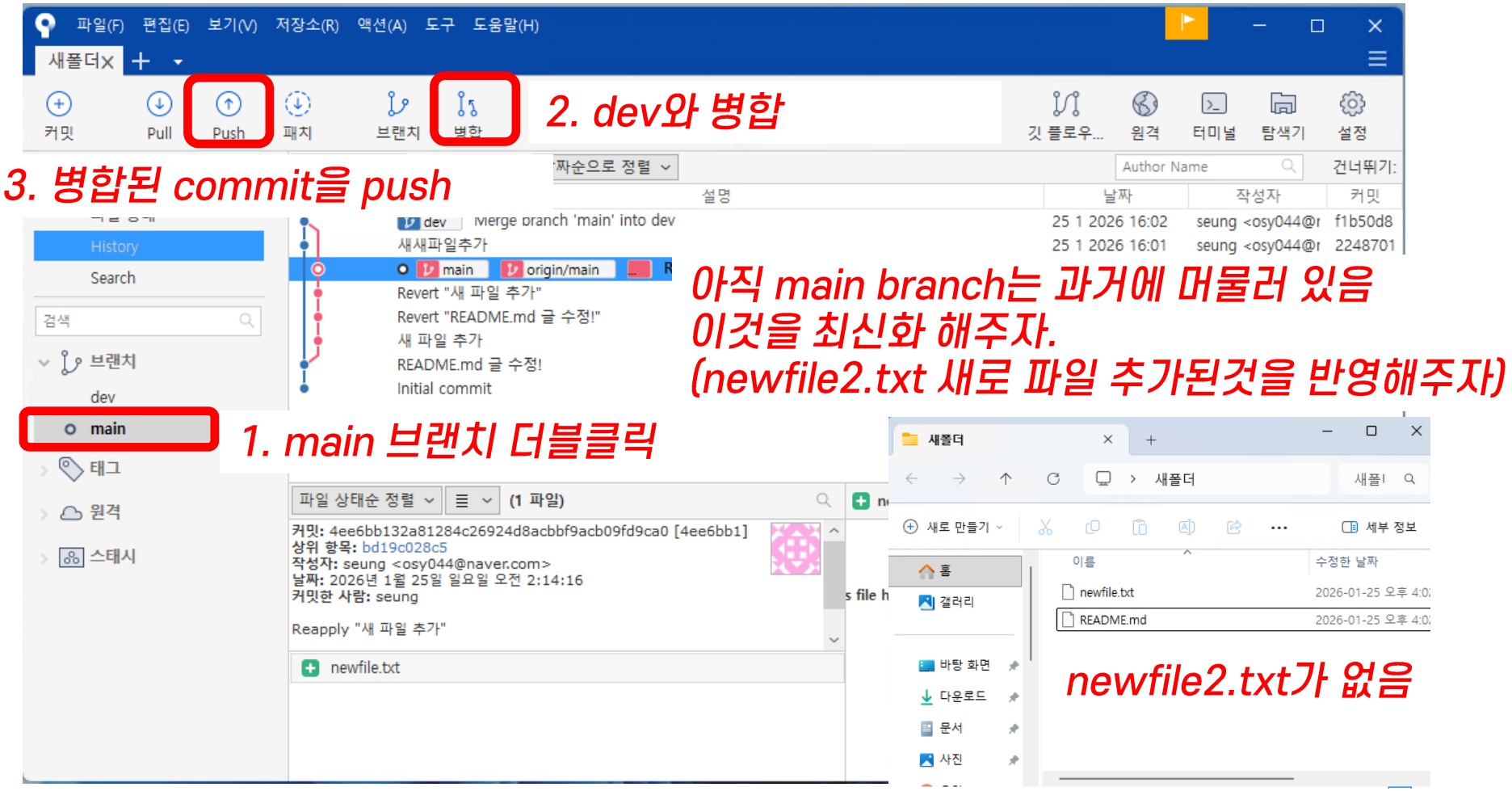
두 개의 branch가 하나로 합쳐진 것을 볼 수 있다.



로키가 멀티버스의 시간선을 merge 하고 있다.

반대로 main에서도 merge 해줘야함

- 방금전에 main을 dev로 merge 했는데, main에서는 dev가 merge가 안됐음



Merge

- 즉, 여럿이서 작업할때, branch를 여러 개 만들어준다.
- 그리고 새로운 브랜치에서 팀원들이 작업하게 하고,
- 팀장이 해당 브랜치 관리 및 merge 관리를 함.

- 즉, 팀장: branch 관리, merge 관리
- 팀원: commit, push, pull request (제 변경사항 적용시켜주세요!)

Merge

- 주의사항
- git의 수많은 문제점은 merge에서 나온다.
- git의 아킬레스건…
- 만약 여러 브랜치에서 같은 파일의 같은 부분을 서로 다르게 수정했다면, git이 자동으로 합치지 못함
- 이 경우, “충돌”난다고 함. 즉, merge가 안됨
- 이 때는, 직접 충돌난 파일을 수정해서 다시 commit 해야함. (야근이 시작됨…)
- 따라서 처음에 계획을 잘 세워야함. 서로 같은 파일의 같은 부분을 수정하지 않도록 (같은 파일이라도 다른 부분이면 자동으로 합쳐줌)

함께 하는 Github

pull request

다른사람의 Repo를 수정해보자!

- 보통 팀장이 Repo 관리를 함
- 나머지 직원은 이 Repo를 clone해서 수정사항을 업데이트 해야함
- 팀원은 자기 작업용 브랜치를 만들어서 작업함 (main을 직접 건드리지 않음)

- 다른사람의 repo를 수정하는 방법은 2가지가 있음
- 첫번째: collaborator (공동 소유)
  - Repo 설정에서 collaborator 초대를 하면 수정권한을 받게 됨 → 같은 repo 안에서 브랜치를 만들어 작업하고 pull request를 보냄
- 두번째: fork + Pull request (수정 요청)
  - 수정 권한이 없으면, 그 사람의 repo를 fork(내 github로 복사)한 다음 clone해서 수정하고 pull request를 날림!

Pull Request

- 하.. 팀장 힘들다..



fork!

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 옆사람의 git repo에 들어가서, fork를 해보자
- fork를 하면 내 github에 해당 레포가 복제됨.



clone: 내 컴퓨터로 레포 복사
(이제 내 컴퓨터에서 작업 할 수 있게 되었다.

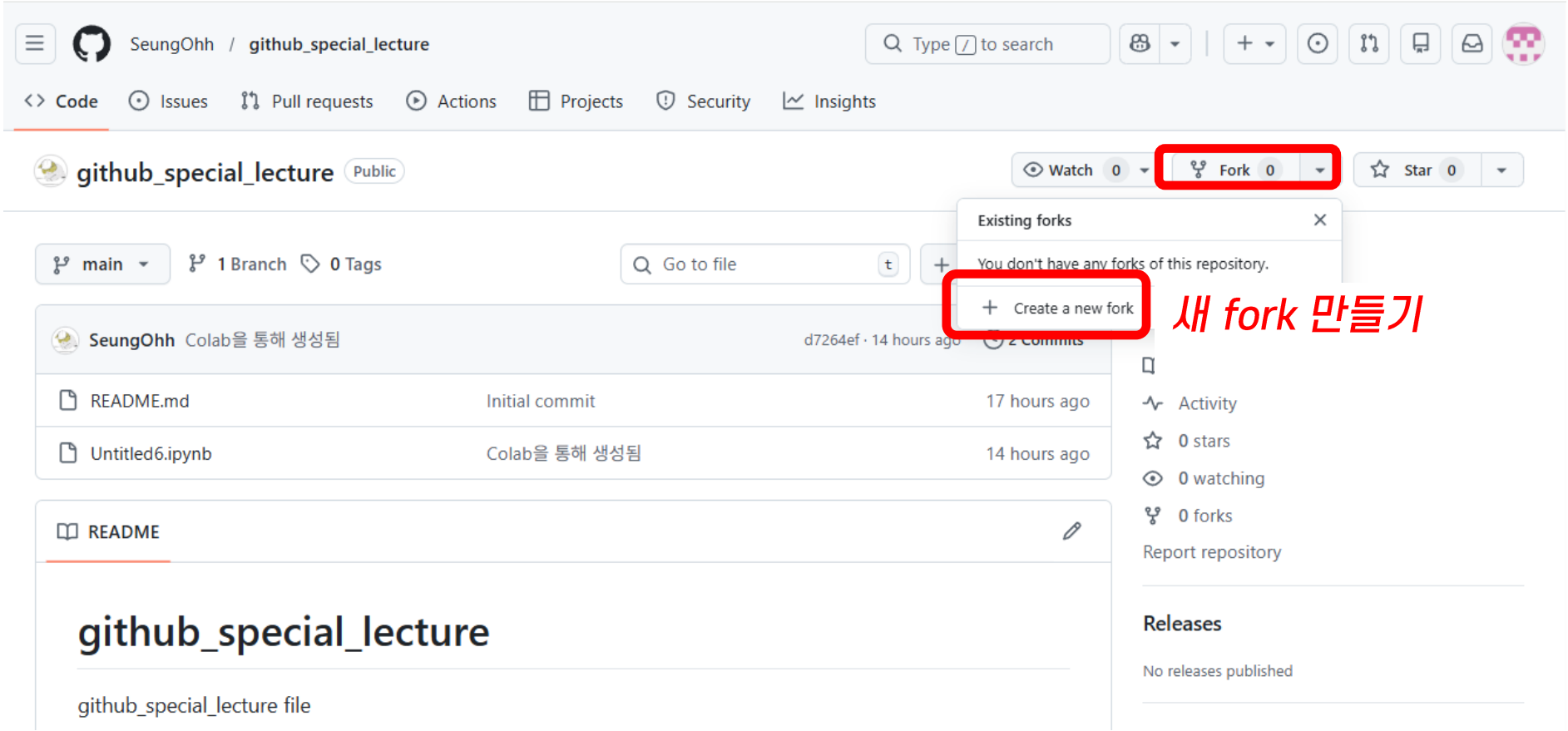
fork: 다른사람의 레포를 내 github에 복사
(이제 동료가 되었다.)



(내 레포를 포크해서)
내 동료가 되지 않을래?

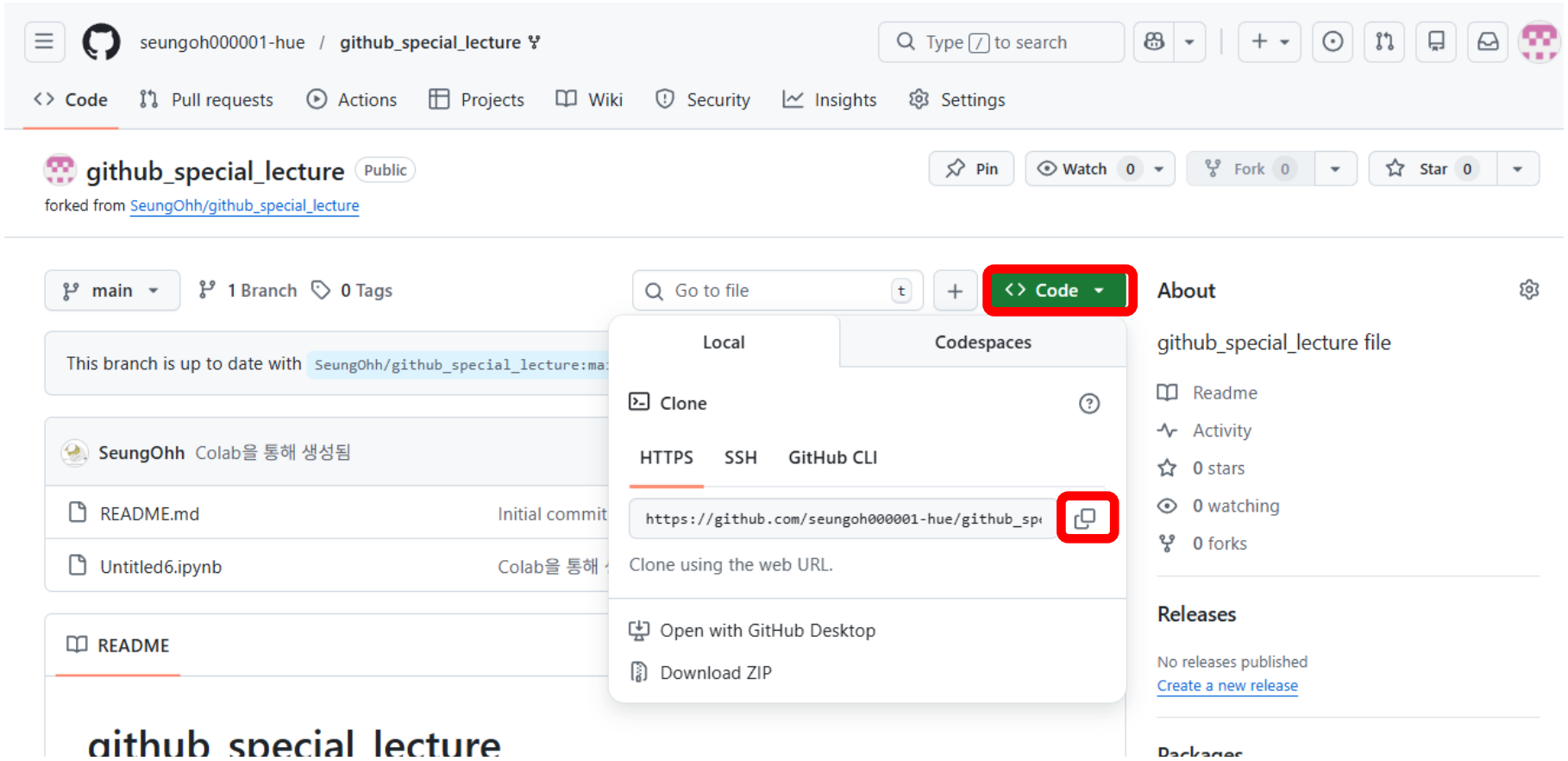
fork!

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 옆사람의 git repo에 들어가서, fork를 해보자
- fork를 하면 내 github에 해당 레포가 복제됨.



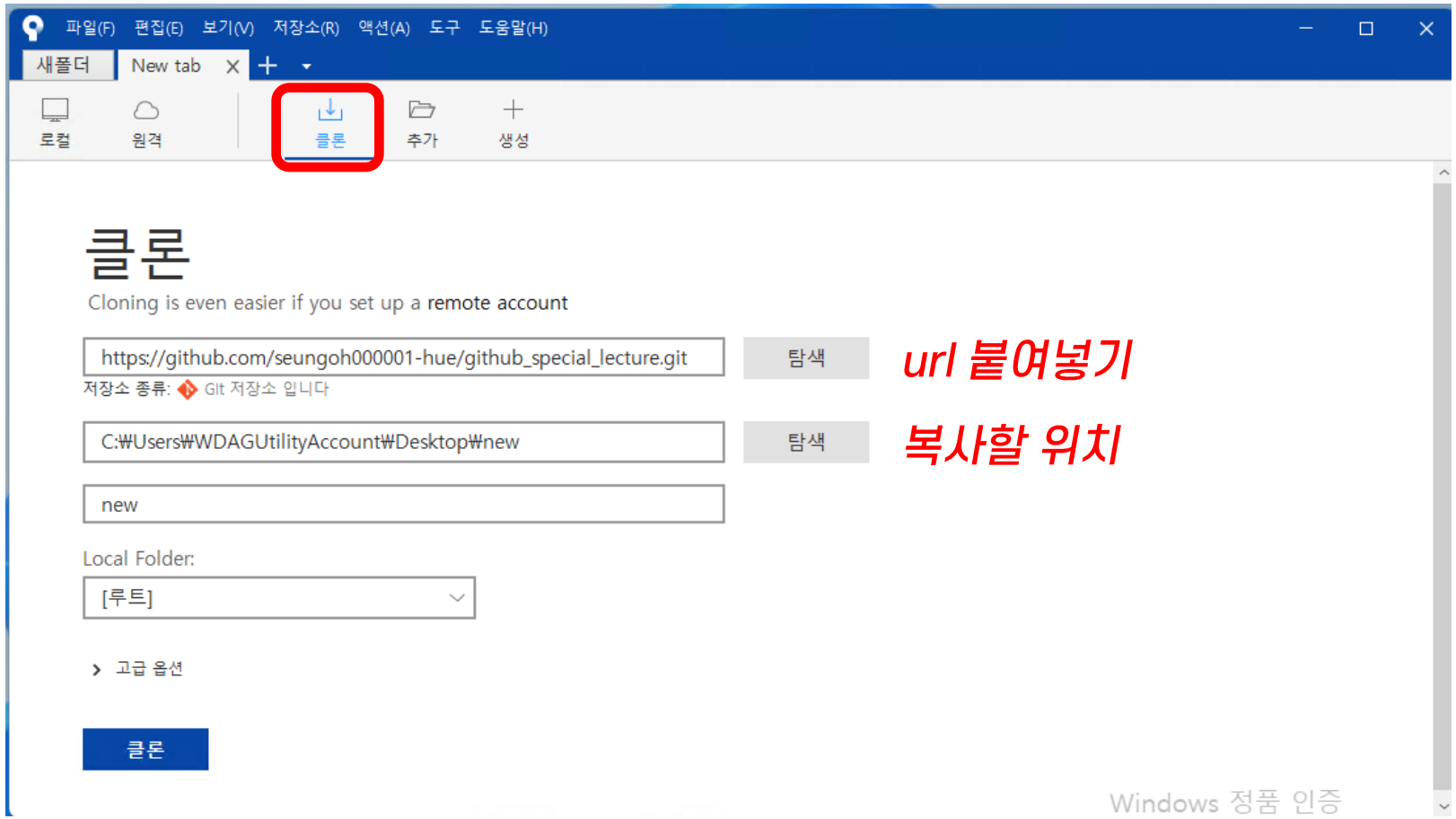
fork 했으면, fork한 레포를 클론

- 그럼 내 github repo에서 해당 url를 복사해서 sourcetree에서 클론 함



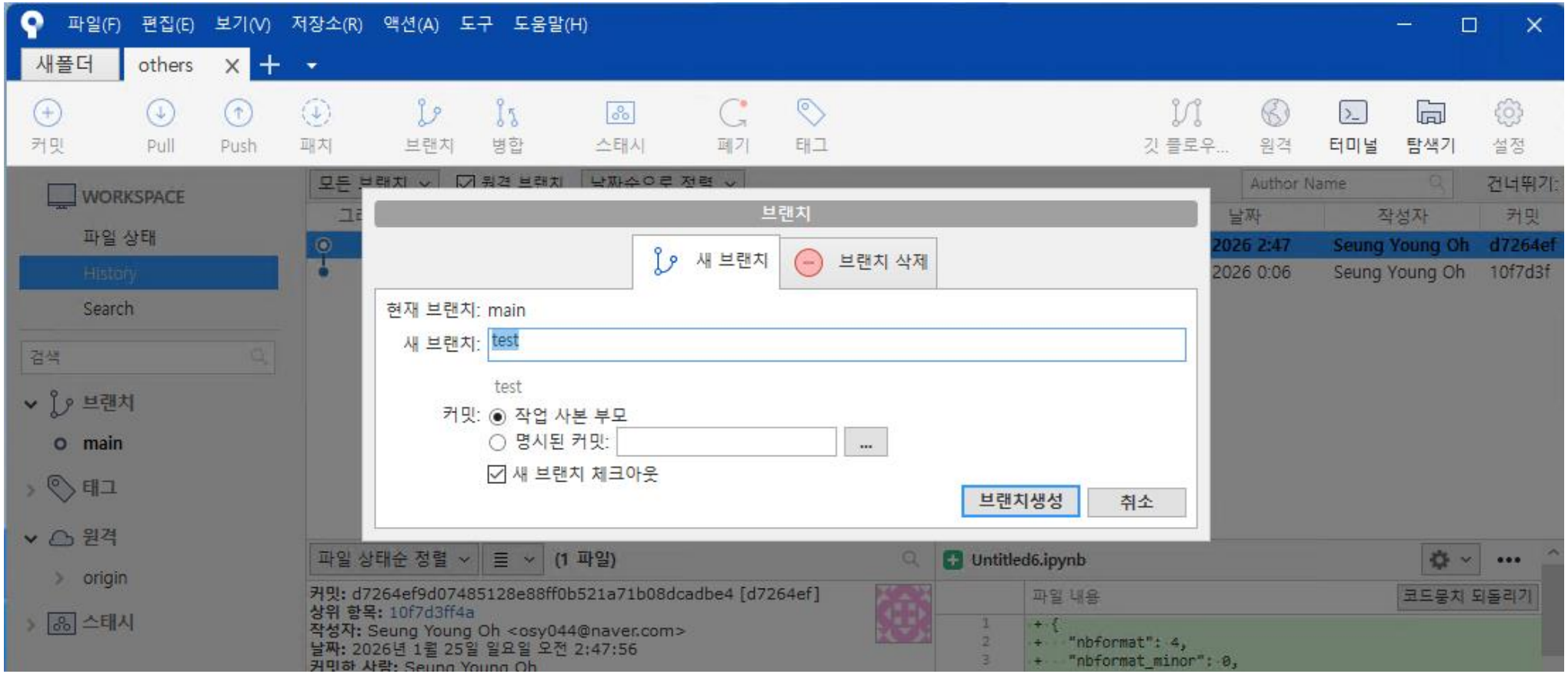
Pull Request

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 내 github에 fork된 repo를 클론해보자.



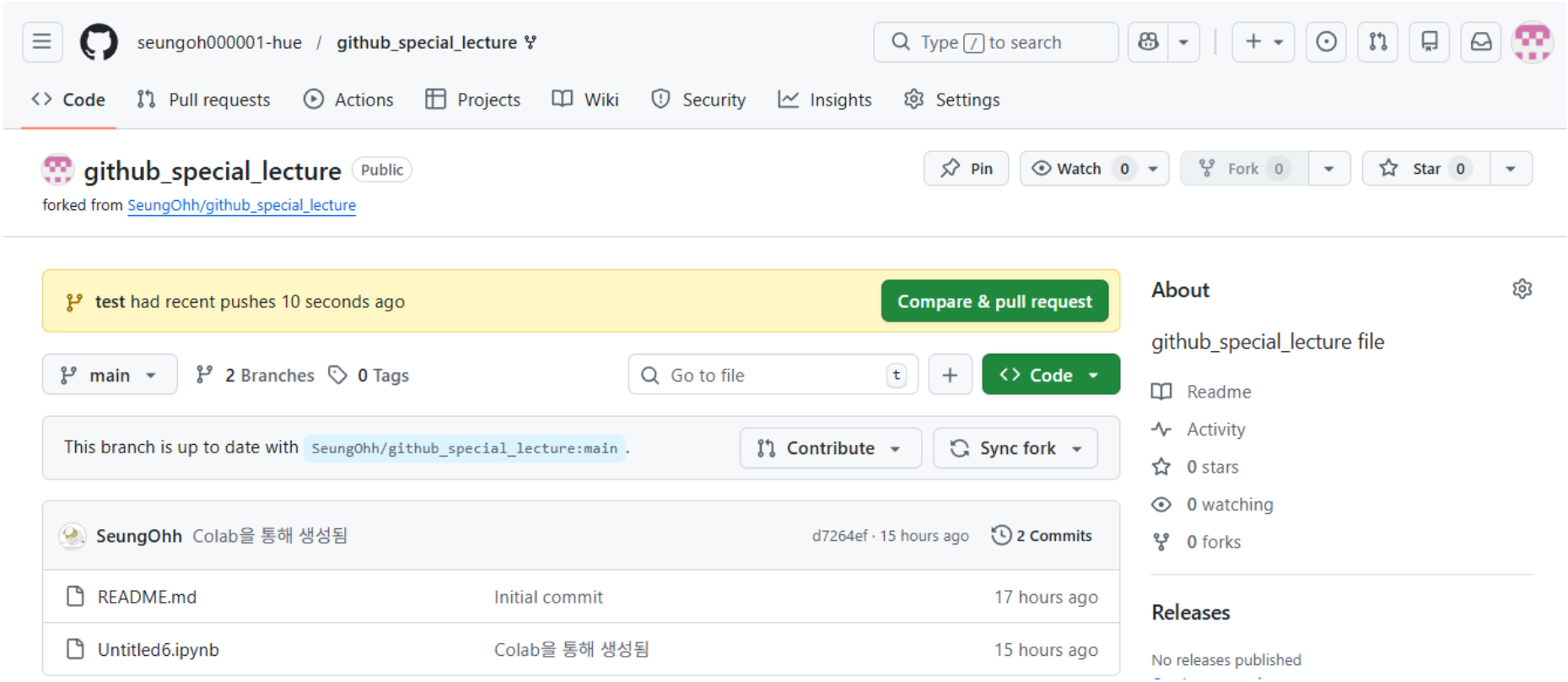
Pull Request

- branch 생성 → 새파일 만들기 → commit → push를 해보자
- push 하자마자 github 새로고침! (배너는 잠깐만 떠 있다가 사라짐)



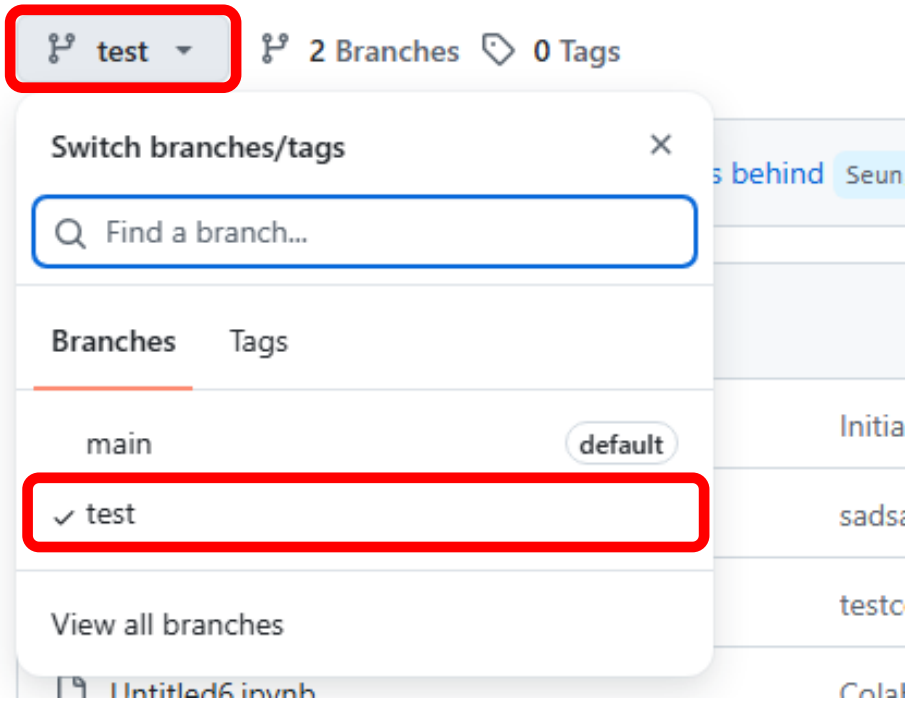
Pull Request

- push까지 하면 github에 'Compare & pull request' 버튼이 뜸



Pull Request

- 'Compare & pull request' 배너가 안 뜬다?! → 먼저 push가 됐는지 확인!
- ① 내 fork repo에서 브랜치 드롭다운 클릭 → 내 브랜치가 보이면 push는 된 것!
- ② 없으면 push가 안 된 것 → Sourcetree Push 창에서 '푸시?' 체크 후 Push



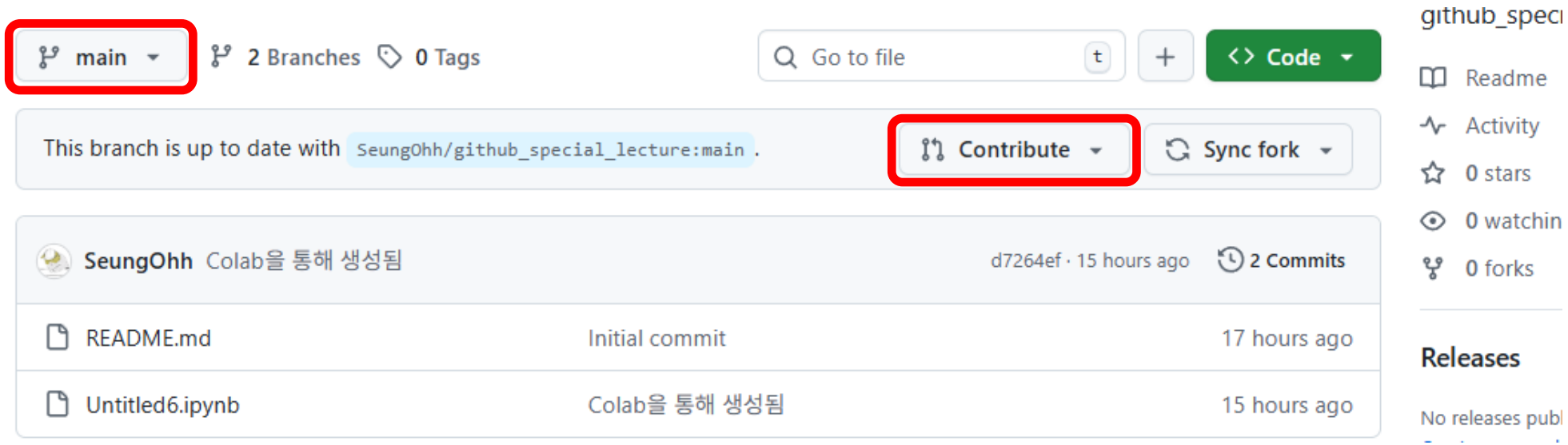
① 드롭다운 클릭 → 내 브랜치(test)가 보이면 OK!



② 없으면 push가 안 된 것! Push 창에서 '푸시?' 체크 → Push

Pull Request

- 브랜치는 있는데 배너만 안 보인다?! → 배너는 시간이 지나면 사라짐 (정상이니 당황 금지)
- ① 브랜치 드롭다운 클릭 → 내 작업 브랜치 선택 ('1 commit ahead of…' 라고 뜸)
- ② 'Contribute' 클릭 → 'Open pull request' 클릭 → 다음 슬라이드와 같은 화면이 뜸!



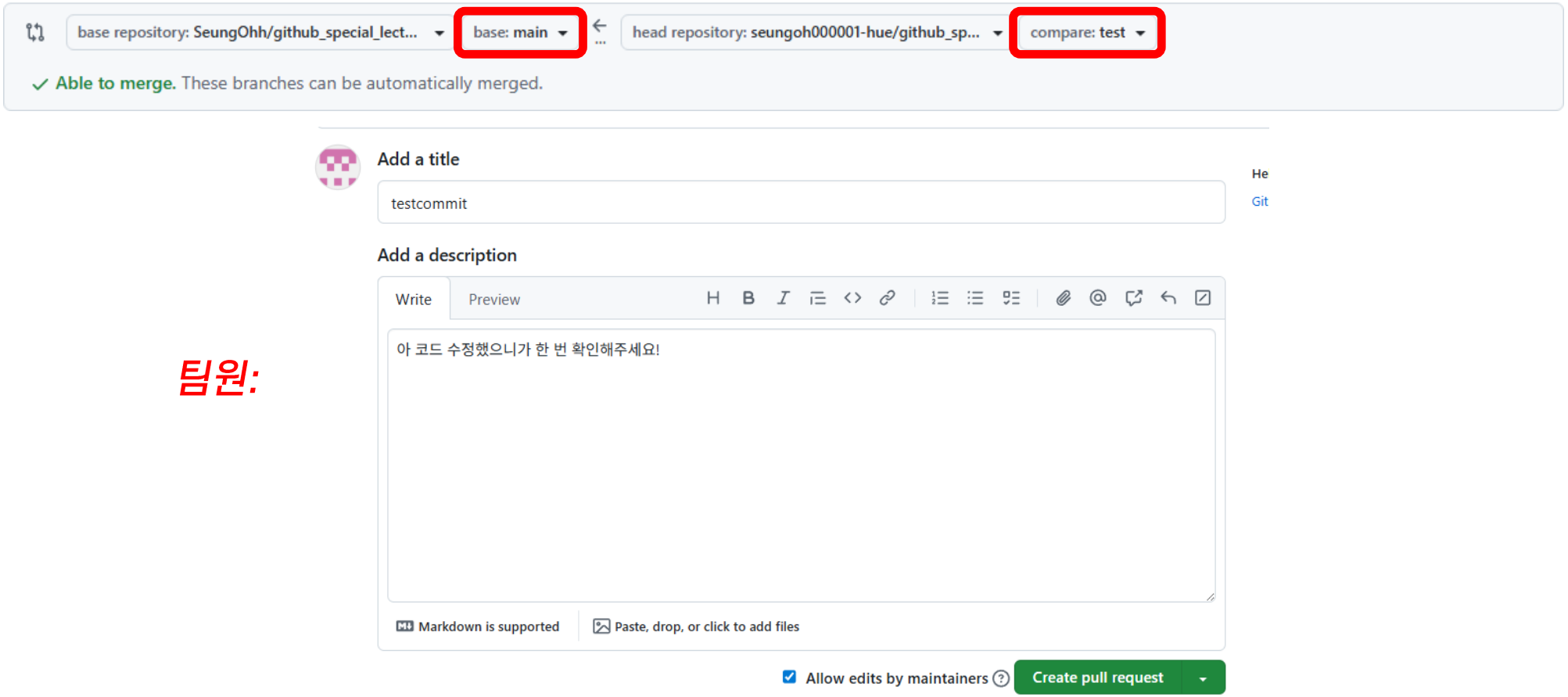
① 브랜치 드롭다운에서 내 작업 브랜치 선택

② Contribute 클릭 → Open pull request 클릭

※ 그래도 안 되면 최후의 수단: 저장소 위쪽 Pull requests 탭 → New pull request → 'compare across forks' 클릭 → base(팀장 repo main) / head(내 fork 브랜치) 선택 → Create pull request

Pull Request

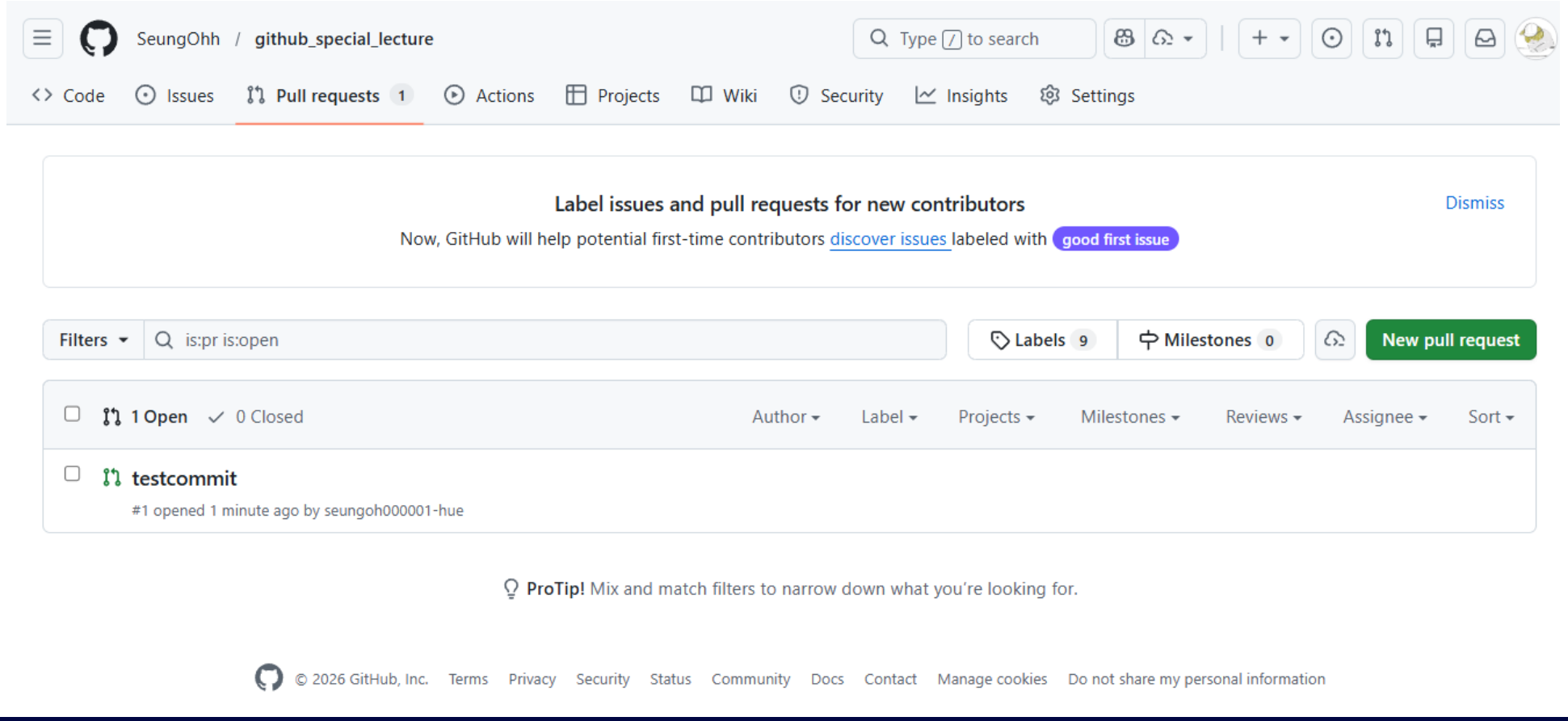
- 'Compare & pull request' 버튼을 누르면
- 내용과 함께 pull request를 날릴 수 있음. (Create pull request 클릭)
- ※ 어느 길로 와도 같은 화면! base = 팀장 repo main ← compare = 내 fork 브랜치



팀원:

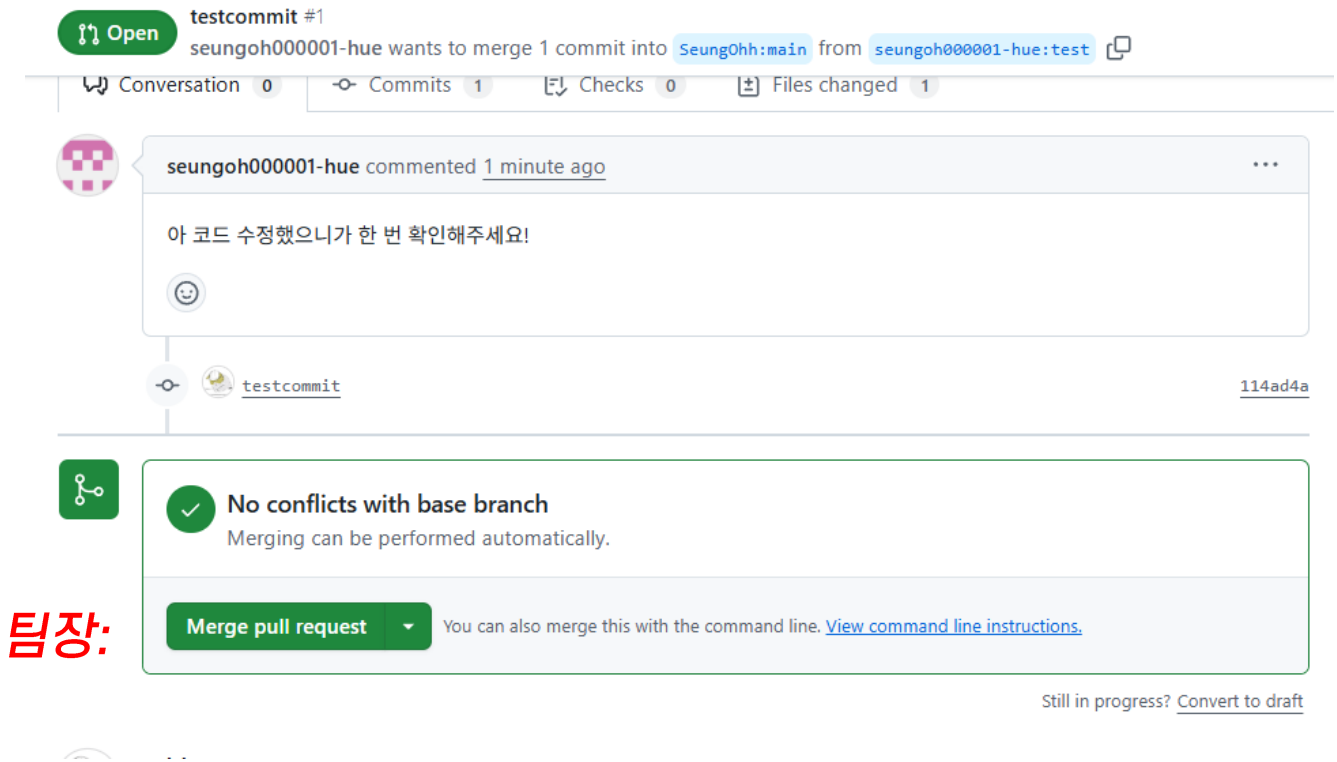
Pull Request

- 그럼 팀장은 본인 repo에 pull request가 생긴것을 볼 수 있음



Pull Request

- 그럼 팀장은 본인 repo에 pull request가 생긴것을 볼 수 있음
- 마지막으로 팀장이 merge를 하면 끝!!



팀장:

미션3

옆사람과 pull request 주고 받기

※ 'Compare & pull request' 배너가 안 뜨면 → 27~28p 참고 (push 확인 → Contribute 버튼)